

VILLUMINATIONS · BIBLIOTECA



CÓDICE DE LA MESA

*Nutrición con las dos columnas de la tabla: lo que hay
que tomar, lo que conviene no pasar y de dónde sale cada
cifra*

VILLUMINATIONS

Edición cuidada 2026

Obra original · Primera edición, 2026
villuminations.com

SOBRE ESTA OBRA

Códice de la Mesa es una obra original de Villuminations, escrita y compuesta íntegramente para **villuminations.com**. Obra original · Primera edición, 2026.

El material del que parte pertenece al **dominio público**: las tablas de referencia de nutrientes, los rangos de macronutrientes y los criterios de inocuidad alimentaria publicados por organismos del Gobierno de los Estados Unidos no están sujetos a derechos de autor conforme al 17 U.S.C. § 105. Lo que aquí se ofrece —la redacción, la estructura de capítulos, las fichas, los ejercicios de registro y las ilustraciones— es trabajo propio y está protegido como tal.

No se reproduce texto de ningún autor moderno. Donde una idea proviene de una fuente concreta se dice en el propio capítulo.

Cómo leer este libro. Es un libro de *referencia nutricional*, no un plan dietético personalizado. Las cifras que recoge son promedios de población sana y hay que ajustarlas a tu caso. Nada de lo que sigue diagnostica ni trata ninguna enfermedad, y no sustituye la atención de un médico o de un dietista-nutricionista colegiado. Si tienes una patología, alergia, embarazo o tratamiento en curso, consúltalo antes con tu profesional sanitario.

Uso permitido. Tu compra te da una licencia personal e intransferible para leer e imprimir este archivo. No se autoriza su reventa, redistribución ni publicación total o parcial.

ÍNDICE



01	Lo que este libro afirma	4
02	Las cuatro letras que nadie explica	8
03	De qué se compone el gasto de un día	11
04	El reparto de la energía	14
05	Proteína: un suelo, no un objetivo	17
06	Hidratos: los ciento treinta gramos del cerebro	20
07	Grasas: por qué el mínimo es del veinte por ciento	23
08	Fibra y agua: las dos cifras que se calculan	26
09	Los diecinueve, con sus dos columnas	29
10	El margen: cuáles admiten error y cuáles no	33
11	Sodio y potasio: el par que se lee junto	39
12	El plato y la mano	42
13	Cómo se lee una etiqueta	46
14	Comer alrededor del entrenamiento	50

15	Lo que no se cocina bien hace más daño que lo que se come mal	53
16	Lo que se puede afirmar y lo que se pidió y fue rechazado	58
17	Las cuatro situaciones en las que la tabla cambia	62
18	Cómo comprobarlo tú mismo	65
19	Cuaderno de la mesa	70
20	Lo que no se pregunta a una tabla	73

CAPÍTULO 1

LO QUE ESTE LIBRO AFIRMA

Este libro no tiene un método. No hay una dieta de VILLUMINATIONS, no hay alimentos prohibidos y no hay una lista de suplementos al final. Lo digo en la primera línea porque es lo contrario de lo que un libro de nutrición suele ofrecer, y porque el resto solo se entiende con esto delante.

LA AFIRMACIÓN

Existe un cuerpo de datos de nutrición humana que es a la vez de primer nivel y de acceso libre, y casi nadie lo abre. Está en las Ingestas Dietéticas de Referencia, en las guías alimentarias oficiales, en la base de composición de alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y en los manuales de campo de un ejército que alimenta y entrena a un millón de personas y publica su doctrina entera. Todo eso es gratis, está en línea y no lo protege ningún copyright.

Lo que sí protege el copyright, y lo que sí cuesta dinero, son las interpretaciones: los libros de dieta, los planes de pago, los influencers. Este libro hace el camino inverso. Va a la fuente, saca la tabla entera — no la mitad bonita— y explica cómo se lee.

POR QUÉ LA MITAD DE LA TABLA QUE FALTA IMPORTA TANTO

Cualquier folleto de nutrición imprime la cantidad recomendada de un nutriente. Muy pocos imprimen su límite superior tolerable, que es la otra columna del mismo documento oficial. El resultado es un público que sabe cuánto magnesio «necesita» y no tiene idea de a partir de cuánto empieza el problema, en un momento histórico en el que suplementarse es tan fácil como pedir un paquete.

Este libro imprime las dos columnas de los diecinueve nutrientes, y dedica un capítulo entero a ordenarlos por lo estrecho que es el margen entre una y otra. Ese orden es un cálculo, no una opinión, y cambia por completo la idea que uno tiene de qué se puede tomar a ciegas.



LO QUE ESTE LIBRO NO AFIRMA

- No es una prescripción individual. Los valores de referencia son poblacionales: describen lo que cubre las necesidades de casi todos los adultos sanos, no las tuyas.
- No considera patologías, embarazo, lactancia, infancia, vejez avanzada ni medicación. Cualquiera de esas cuatro palabras cambia las cifras, y en algunos casos las invierte.
- No sustituye a un profesional sanitario. Un análisis de sangre y una consulta valen más que este libro entero, y este libro está escrito para que llegues a esa consulta sabiendo qué preguntar.

- No promete resultados de composición corporal. Ninguna cifra de aquí adelgaza a nadie; lo que hacen es evitar que te falte algo mientras haces lo que sí funciona.

ADVERTENCIA QUE VIAJA CON LOS DATOS

Si tomas medicación —anticoagulantes, tiroideos, antihipertensivos, metformina, litio, entre otros— hay nutrientes de esta tabla que interaccionan con ella de forma clínicamente relevante. La vitamina K y los anticoagulantes son el caso de manual, pero no el único. No cambies una ingesta ni empieces un suplemento sin decírselo a quien te receta. Esto no es una fórmula de cortesía: es el consejo más útil del libro.



DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

De ocho fuentes públicas, todas citadas por su nombre en el último capítulo con indicación de dónde se consultan. Ninguna cifra de este libro está inventada, redondeada por comodidad ni copiada de otro libro de divulgación.

Y hay algo más, que es lo que convierte a este libro en un sistema y no en un folleto bien maquettato: las tablas se comprueban solas. El programa que compone estas páginas ejecuta primero una batería de verificaciones —que los rangos de macronutrientes admitan el cien por cien, que la fibra cuadre con su regla de catorce gramos por cada mil kilocalorías, que ningún valor de referencia supere su propio techo sin

una nota que explique por qué— y si alguna falla, se niega a escribir el libro. Una de esas comprobaciones cazó un error mío mientras escribía esto. Por eso están.

CÓMO SE LEE ESTE LIBRO

Se puede leer de principio a fin, y está escrito para eso. Pero también funciona como manual de consulta: las cuatro siglas del capítulo «Las cuatro letras que nadie explica» son la llave de todo lo demás; la tabla de los diecinueve es la referencia que se vuelve a mirar cada vez que aparece un bote nuevo; y el cuaderno del final es lo único que hay que ejecutar. Si solo vas a leer tres capítulos, que sean esos tres.

CAPÍTULO 2

LAS CUATRO LETRAS QUE NADIE EXPLICA

Antes de la primera cifra hay que entender cuatro siglas, porque son la diferencia entre leer una tabla de nutrición y creer que la lees. Las cuatro salen del mismo marco oficial, y el marco es más interesante que las cifras.

EL MARCO DE REFERENCIA, EN CUATRO PIEZAS

EAR

Requerimiento medio estimado. La cantidad que cubre la necesidad de la MITAD de la población. Es la cifra estadística de partida, y no es un objetivo para nadie.

RDA

Ingesta diaria recomendada. Se calcula sumando al EAR dos desviaciones típicas, de modo que cubra a cerca del 97 % de la gente. Casi seguro es más de lo que tú necesitas.

AI

Ingesta adecuada. Se usa cuando no hay datos suficientes para calcular un EAR. Es un valor observado en poblaciones sanas, no un valor derivado: tiene menos fuerza y muy pocas tablas lo distinguen del RDA.

UL

Límite superior tolerable. El techo por encima del cual el riesgo de efectos adversos empieza a subir. No es una dosis tóxica: es donde deja de haber margen conocido.

LA CONSECUENCIA QUE CASI NADIE SACA

Si el valor recomendado está puesto para cubrir al noventa y siete por ciento de la población, entonces la mayoría de la gente está por encima de su necesidad real cuando lo alcanza. Quedarse un poco por debajo del RDA no significa tener un déficit: significa que no se puede saber, porque el déficit se define contra la necesidad individual y esa cifra no aparece en ninguna tabla.

De ahí que la pregunta «¿llego al cien por cien de la recomendación?» sea una mala pregunta, y que la buena sea «¿mi patrón de comida hace probable que me falte algo?». La segunda se contesta mirando la variedad de la dieta y, si hace falta, un análisis. La primera se contesta con una aplicación que te dará un número falso con dos decimales.

EL ERROR TÉCNICO QUE COMETEN CASI TODAS LAS APPS

Los propios documentos oficiales advierten de esto: el valor recomendado sirve para orientar a un individuo, y el requerimiento medio es el que sirve para evaluar la ingesta de un grupo. Usar el recomendado para juzgar a una población hace que casi todo el mundo parezca deficiente. Es exactamente el error que fabrica titulares y vende suplementos, y está desaconsejado por escrito en la fuente que esos titulares citan.



Y UNA PIEZA MÁS, QUE LLEGÓ EN 2019

Para el sodio se añadió una categoría nueva: un valor de reducción del riesgo crónico. No es una ingesta necesaria ni un techo de toxicidad; es el punto a partir del cual bajar el consumo se asocia a menos riesgo cardiovascular en la población. Se verá con cifras en el capítulo del sodio, y conviene saber que existe porque es la primera vez que este marco reconoce que «suficiente» y «saludable» no son la misma pregunta.

CAPÍTULO 3

DE QUÉ SE COMPONE EL GASTO DE UN DÍA

Antes de hablar de cuánto comer conviene saber en qué se va la energía, porque el reparto real no se parece nada al que la gente imagina. Casi todo el mundo cree que el ejercicio es el gran sumidero del día. Es el más pequeño de los cuatro.



LA PORCIÓN QUE TODOS CUENTAN ES LA MÁS PEQUEÑA

COMPONENTES DEL GASTO DIARIO · RANGOS TÍPICOS

LOS CUATRO COMPONENTES DEL GASTO DIARIO Porcentajes del gasto total, en rangos típicos. El metabolismo basal se lleva la mayor parte y apenas se puede cambiar a voluntad; la actividad no deportiva es el componente más variable entre personas; el ejercicio estructurado, en la mayoría de la gente, es la porción menor.

LOS CUATRO, UNO POR UNO

METABOLISMO BASAL	del 60 al 70 % · lo que cuesta estar vivo en reposo. La mayor parte del día y la que menos se puede cambiar a voluntad
ACTIVIDAD NO DEPORTIVA	del 15 al 30 % · andar, estar de pie, gesticular, tareas. Es el componente MÁS variable entre personas y el que se hunde en silencio al comer poco
EFEECTO TÉRMICO DE LOS ALIMENTOS	del 8 al 12 % · lo que cuesta digerir y asimilar. La proteína es la que más gasta en este apartado, con diferencia
EJERCICIO ESTRUCTURADO	del 0 al 30 % · la parte que todo el mundo cuenta y que en la mayoría de la gente es la más pequeña de las cuatro

LA CONSECUENCIA INCÓMODA

Si el ejercicio estructurado es como mucho una fracción modesta del gasto, entonces intentar compensar comida con ejercicio es una batalla perdida de antemano por pura aritmética. Media hora de carrera decente ronda las cuatrocientas kilocalorías en una persona de setenta kilos; una cena de restaurante puede llevar el doble en veinte minutos y sin esfuerzo. Este dato no es un argumento contra el ejercicio: es un argumento contra usarlo para lo que no sirve.

Y en la otra dirección hay una noticia mejor. La actividad no deportiva —andar, estar de pie, subir escaleras, moverse mientras se trabaja— puede duplicarse entre dos personas del mismo peso, y en el conjunto del día aporta bastante más que la sesión de gimnasio. Es el componente sobre el que más se puede influir sin quitarle tiempo a nada.



EL COMPONENTE QUE SE HUNDE EN SILENCIO

Cuando alguien reduce mucho lo que come de forma sostenida, ese componente baja sin que la persona lo decida ni lo note: se mueve menos, gesticula menos, sube menos escaleras, pasa más rato sentada. La consecuencia práctica es que el déficit real acaba siendo menor que el planeado, y de ahí buena parte de la frustración de los meses tres y cuatro de cualquier dieta.

El antídoto no es apretar más. Es proteger deliberadamente el movimiento cotidiano —un objetivo de pasos, subir andando, llamadas de pie— precisamente en las etapas en que se come menos. Es de las cosas más útiles que se pueden hacer y no aparece en ninguna dieta.

EL EFECTO TÉRMICO Y LA PROTEÍNA

De los tres macronutrientes, el que más energía cuesta procesar es la proteína, con diferencia. No convierte a nadie en una máquina de quemar grasa —la magnitud es modesta— pero explica parte de por qué las dietas con más proteína salen algo mejor en los estudios de pérdida de peso, junto con la saciedad, que probablemente pesa más.

CAPÍTULO 4

EL REPARTO DE LA ENERGÍA

La primera decisión de cualquier dieta no es qué comer, sino cómo se reparte la energía del día entre las tres fuentes que la dan. Y aquí la respuesta oficial es mucho más ancha de lo que aparenta el debate público.



LOS TRES RANGOS ADMITEN EL 100 % EN ALGÚN PUNTO

RANGOS DE DISTRIBUCIÓN · DIETARY REFERENCE INTAKES

LOS TRES RANGOS ACEPTABLES, A ESCALA SOBRE EL CIENTO POR CIENTO Cada barra es el rango de porcentaje de la energía total que admiten los valores de referencia para ese macronutriente. Los tres rangos se solapan y dan margen de sobra para dietas muy distintas: por eso una dieta con el treinta por ciento de proteína y otra con el quince pueden ser las dos correctas.

LO QUE DICE EL RANGO

RANGOS ACEPTABLES DE DISTRIBUCIÓN

HIDRATOS DE CARBONO	del 45 al 65 % de la energía · mínimo absoluto de 130 g al día, que es lo que consume el cerebro
GRASAS	del 20 al 35 % de la energía · por debajo del 20 % cuesta cubrir las grasas esenciales y las vitaminas liposolubles
PROTEÍNAS	del 10 al 35 % de la energía · el RDA es 0,8 g por kilo de peso, que para la mayoría cae cerca del 10 %

La lectura importante de esta tabla es negativa: dentro de esos márgenes no hay un reparto oficialmente mejor. La discusión sobre si conviene más grasa o más hidrato ocurre entera dentro de la zona permitida, y por eso llevamos treinta años sin cerrarla.

Lo que sí está fuera del rango es lo interesante. Bajar de los mínimos tiene consecuencias conocidas y sale de la zona en la que la seguridad está establecida. Los tres mínimos, con su motivo, aparecen en los tres capítulos siguientes.

CÓMO SE CONVIERTE UN PORCENTAJE EN GRAMOS

Un gramo de hidrato o de proteína aporta cuatro kilocalorías; uno de grasa, nueve. Así que el treinta por ciento de una dieta de 2 000 kcal son 600 kcal, y 600 dividido entre 9 son unos 67 gramos de grasa. Sirve para cualquier combinación y es toda la aritmética que este libro necesita.



Y EL CUARTO MACRONUTRIENTE, DEL QUE NADIE HABLA

El alcohol aporta siete kilocalorías por gramo y no tiene rango aceptable, porque no tiene función nutricional: no hay una ingesta recomendada de alcohol y ningún organismo la ha establecido nunca. Las guías alimentarias lo tratan solo como un límite, y su recomendación explícita para quien no bebe es no empezar. Es un dato que se cae de casi todas las tablas de macronutrientes y que cambia la contabilidad de cualquiera que beba a diario.

CAPÍTULO 5

PROTEÍNA: UN SUELO, NO UN OBJETIVO

La cifra oficial de proteína es la más citada y la peor entendida de toda la nutrición. Merece un capítulo entero porque el malentendido va en las dos direcciones a la vez: hay quien cree que es un objetivo ambicioso y quien cree que es un techo de seguridad, y no es ninguna de las dos cosas.

LA CIFRA Y LO QUE SIGNIFICA

VALOR RECOMENDADO	0,8 g por kilo de peso corporal y día
PARA 70 KG	56 g al día
RANGO ACEPTABLE	del 10 al 35 % de la energía
QUÉ ES EXACTAMENTE	El RDA de 0,8 g/kg es la cantidad que evita el déficit, no la que optimiza la ganancia de masa. Es un suelo, no un objetivo.

POR QUÉ ES UN SUELO

Ese valor se estableció para responder a una pregunta muy concreta: cuánta proteína hace falta para que un adulto sano no pierda nitrógeno, es decir, para que no se descomponga su propio tejido. Es el umbral de la no-carencia. La pregunta de cuánta proteína conviene a alguien que entrena para ganar masa muscular es otra pregunta, y el marco de referencia no la responde porque no la formuló.

La literatura de ciencias del deporte sí la ha formulado, y sus revisiones convergen en un rango bastante más alto, del orden de uno y medio a dos gramos por kilo para quien entrena fuerza con intención de ganar tejido. Digo con toda claridad que ese rango NO sale de las fuentes oficiales de este libro: sale de literatura científica que no es de dominio público y que aquí solo se menciona. Lo digo porque un libro que mezcla las dos cosas sin avisar te hace creer que un gobierno respalda una cifra que no ha respaldado.

Y digo también lo que sí respaldan las fuentes oficiales, que es suficiente para casi todo el mundo: el rango aceptable llega hasta el treinta y cinco por ciento de la energía. En una dieta de 2 000 kilocalorías eso son 175 gramos de proteína al día. Es decir, que las cifras que maneja el gimnasio caben holgadamente dentro de la zona considerada segura. No hace falta violar ninguna recomendación oficial para comer bastante proteína, y esa es la respuesta a la mitad de los argumentos de internet.



LAS DOS COSAS QUE LA TABLA NO DICE Y SÍ IMPORTAN

- La proteína no se guarda. A diferencia de la grasa y, en pequeña medida, del hidrato, no hay un depósito de aminoácidos de reserva. Lo que no se usa se oxida o se convierte. De ahí que repartirla a lo largo del día tenga más sentido que concentrarla, aunque el total sea igual.

- La calidad se mide por lo que falta. Una fuente proteica se juzga por el aminoácido esencial en el que es más pobre. Las de origen animal raramente cojean; las vegetales cojean de forma predecible —los cereales de lisina, las legumbres de metionina— y por eso combinarlas resuelve el problema sin necesidad de hacerlo en la misma comida.
- El peso que se usa en la fórmula es el peso corporal. En obesidad importante esa cuenta sobreestima la necesidad, porque el tejido adiposo no demanda aminoácidos como el músculo. Es una de las situaciones en las que la fórmula general deja de servir y hay que individualizar con ayuda.

LO QUE LEGALMENTE SE PUEDE AFIRMAR EN EUROPA

El registro europeo de declaraciones de propiedades saludables autoriza decir que la proteína contribuye al mantenimiento y al crecimiento de la masa muscular, y también al mantenimiento de los huesos. No autoriza decir que un batido concreto construya músculo por sí mismo, ni que queme grasa. La diferencia entre las dos frases es exactamente la diferencia entre nutrición y publicidad.

CAPÍTULO 6

HIDRATOS: LOS CIENTO TREINTA GRAMOS DEL CEREBRO

El mínimo de hidratos de carbono es la cifra que mejor ilustra cómo se construye una recomendación, porque no viene de una teoría sobre la dieta: viene de medir lo que consume un órgano.

EL MÍNIMO Y DE DÓNDE SALE

VALOR RECOMENDADO	130 g al día, para cualquier adulto
RANGO ACEPTABLE	del 45 al 65 % de la energía
ORIGEN DE LA CIFRA	El consumo de glucosa del cerebro. Ese órgano gasta del orden de 100 a 140 gramos diarios y no negocia.
FIBRA APARTE	La fibra es hidrato de carbono, pero tiene su propia cifra de referencia y su propio capítulo.

Y AQUÍ LA PARTE QUE CASI NADIE CUENTA

El propio marco de referencia reconoce que el hidrato de carbono no es un nutriente esencial en el sentido estricto, porque el cuerpo puede fabricar glucosa a partir de aminoácidos y del glicerol de las grasas, y porque el cerebro puede cubrir buena parte de su gasto con cuerpos cetónicos cuando se le entrena a ello. Eso es lo que hace fisiológicamente posibles las dietas muy bajas en hidratos, y es honesto decirlo en un libro que da una cifra mínima.

Lo que se dice a continuación es igual de importante: que algo sea posible no lo convierte en recomendable por defecto, y el mínimo de ciento treinta gramos está puesto para el adulto medio en condiciones ordinarias, no como veredicto sobre una estrategia dietética concreta. Quien baja de ahí a propósito está fuera del rango donde la seguridad está establecida por consenso, y eso no es una condena: es información que merece conocer antes de decidir, y una razón de peso para hacerlo acompañado.



AZÚCARES AÑADIDOS: EL ÚNICO LÍMITE DURO DE LAS GUÍAS

Las guías alimentarias oficiales ponen un tope explícito a los azúcares añadidos: menos del diez por ciento de la energía diaria. En una dieta de 2 000 kilocalorías son 200 kilocalorías, es decir unos cincuenta gramos, que es aproximadamente lo que lleva una lata y media de refresco.

Conviene notar la palabra «añadidos». El azúcar de una pieza de fruta entera no cuenta en ese límite, y el de un zumo sí cuenta en la práctica porque se comporta como añadido aunque la etiqueta no lo llame así. Esa distinción —matriz del alimento frente a molécula— es la que explica por qué las guías hablan de alimentos y no solo de nutrientes.

ÍNDICE GLUCÉMICO: POR QUÉ NO APARECE EN LAS TABLAS OFICIALES

El índice glucémico mide la respuesta a un alimento aislado, en ayunas y en cantidad estandarizada, y esas tres condiciones no se dan casi nunca en una comida real: la grasa, la proteína, la fibra, el procesado y hasta el orden en que se come alteran la respuesta. Por eso el marco de referencia no fija objetivos de índice glucémico. Es útil como concepto y malo como criterio de compra.

CAPÍTULO 7

GRASAS: POR QUÉ EL MÍNIMO ES DEL VEINTE POR CIENTO

El rango de la grasa tiene el suelo más interesante de los tres, porque no está puesto por la grasa en sí. Está puesto por lo que la grasa transporta.

EL RANGO Y SUS DOS EXTREMOS

RANGO ACEPTABLE	del 20 al 35 % de la energía
POR QUÉ NO MENOS DEL 20 %	Por debajo de ahí cuesta cubrir los ácidos grasos esenciales y las vitaminas liposolubles, que necesitan grasa en la misma comida para absorberse.
GRASA SATURADA	Las guías la limitan a menos del 10 % de la energía.
GRASAS TRANS INDUSTRIALES	Sin ingesta segura conocida. Lo más bajo posible.

LOS DOS QUE SON REALMENTE ESENCIALES

De todas las grasas, solo dos son estrictamente esenciales: el ácido linoleico y el alfa-linolénico. El cuerpo no puede fabricarlos y tiene que recibirlos. Los demás, incluidos los de cadena larga de los que tanto se habla, se pueden sintetizar a partir de esos dos, aunque la conversión es limitada y ahí sí hay discusión legítima sobre si conviene tomarlos directamente.

Ambos tienen su propia ingesta adecuada en las tablas oficiales, y ambos se cubren con cantidades muy modestas de aceites vegetales, frutos secos y semillas. Es una de esas cosas que la industria de los suplementos preferiría que no supieras.



LAS CUATRO LIPOSOLUBLES Y LA RAZÓN POR LA QUE VAN JUNTAS

Las vitaminas A, D, E y K comparten una propiedad que las hace un grupo: se absorben con la grasa y se almacenan en el tejido graso y en el hígado. De ahí se siguen dos consecuencias, una buena y una mala.

- La buena: no hace falta tomarlas todos los días. El depósito cubre periodos largos, y por eso una analítica de vitamina D refleja meses de hábito y no lo que cenaste ayer.
- La mala: el exceso tampoco se elimina por la orina. Son las vitaminas en las que la suplementación descuidada hace daño de verdad, y tres de las cuatro tienen un techo establecido que se puede alcanzar con productos de venta libre.

LA INTERACCIÓN QUE HAY QUE DECIR EN VOZ ALTA

La vitamina K participa en la coagulación, y ahí está el conflicto con los anticoagulantes de tipo antagonista de la vitamina K. La solución no es eliminar las verduras de hoja: es mantener una ingesta ESTABLE y que quien ajusta la dosis lo sepa. Lo que descontrola el tratamiento es la variación brusca, no la cantidad.

CAPÍTULO 8

FIBRA Y AGUA: LAS DOS CIFRAS QUE SE CALCULAN

Estas dos referencias tienen algo en común que las hace instructivas: no son números caídos del cielo, son el resultado de una regla. Y conocer la regla vale más que memorizar el número.

FIBRA: CATORCE GRAMOS POR CADA MIL KILOCALORÍAS

LA REGLA Y SUS DOS RESULTADOS

REGLA	14 g de fibra por cada 1 000 kcal de la dieta
HOMBRES	38 g al día
MUJERES	25 g al día
POR QUÉ DIFIEREN	La AI se fija en 14 g por cada 1 000 kcal, y de ahí salen las dos cifras según la ingesta energética típica de cada sexo.

La consecuencia práctica es directa: si comes bastante menos energía que la ingesta típica sobre la que se calcularon esas cifras — porque estás en déficit, porque eres de constitución pequeña o porque tu gasto es bajo— tu objetivo de fibra es proporcionalmente menor, y no tienes que forzar los treinta y ocho gramos. La regla escala; el número de la etiqueta, no.

En el otro sentido: quien come 3 500 kilocalorías porque entrena mucho necesita cerca de cincuenta gramos, y eso no sale por accidente. Es una de las carencias más comunes en dietas de volumen construidas a base de batidos y arroz blanco.

SUBIR LA FIBRA DE GOLPE ES UN ERROR CLÁSICO

Duplicar la fibra en dos días produce hinchazón, gases y, en algunos casos, más estreñimiento en vez de menos. Se sube por escalones de unos cinco gramos por semana y se acompaña de agua, porque parte del efecto de la fibra depende de que haya líquido con el que formar gel.



AGUA: LA CIFRA QUE CASI TODO EL MUNDO LEE MAL

LA REFERENCIA Y SU LETRA PEQUEÑA

HOMBRES	3,7 litros al día
MUJERES	2,7 litros al día
ATENCIÓN	Es agua TOTAL: incluye la de los alimentos y la de todas las bebidas. Alrededor del 20 % suele venir de la comida, así que el agua bebida queda bastante por debajo de esa cifra.

Es agua TOTAL: la de las bebidas y la de los alimentos. Una fruta es en su mayor parte agua, y una sopa, un yogur o un plato de verdura

aportan cantidades que no son marginales. Con la comida ronda un veinte por ciento del total, así que el agua que hay que beber queda claramente por debajo de esas cifras. Los ocho vasos diarios que se repiten en todas partes no salen de ningún documento oficial: son una simplificación que sobrevivió por repetición.

Y una advertencia en la otra dirección, porque existe y se olvida: se puede beber demasiada agua. Superar durante horas la capacidad de excreción del riñón diluye el sodio de la sangre, y eso es un cuadro grave. Ocurre sobre todo en pruebas de resistencia largas donde se bebe mucho y solo agua. La señal de que el equilibrio es razonable es de una banalidad tranquilizadora: orina clara varias veces al día y sed ausente.

CAPÍTULO 9

LOS DIECINUEVE, CON SUS DOS COLUMNAS

Aquí está la tabla que casi nadie imprime completa. Diecinueve micronutrientes con su valor de referencia para hombres y para mujeres y, en la misma línea, su techo. La columna de la derecha es la que falta en el resto de sitios, y es la que hace falta el día que alguien decide comprarse un bote.

	UNIDAD	HOMBRE	MUJER	TECHO · UL		
Vitamina A	µg RAE	900	700	3000		x3
Vitamina C	mg	90	75	2000		x22
Vitamina D	µg	15	15	100		x1
Vitamina E	mg	15	15	1000		x61
Vitamina K	µg	120	90	sin techo		
Tiamina · B1	mg	1,2	1,1	sin techo		
Riboflavina · B2	mg	1,3	1,1	sin techo		
Niacina · B3	mg NE	16	14	35		x2
Vitamina B6	mg	1,3	1,3	100		x11
Folato	µg DFE	400	400	1000		x2
Vitamina B12	µg	2,4	2,4	sin techo		
Calcio	mg	1000	1000	2500		x2
Hierro	mg	8	18	45		x2
Magnesio	mg	420	320	350		x1
Zinc	mg	11	8	40		x4
Selenio	µg	55	55	400		x1
Yodo	µg	150	150	1100		x1
Potasio	mg	3400	2600	sin techo		
Sodio	mg	1500	1500	sin techo		

RDA A LA IZQUIERDA · LÍMITE TOLERABLE A LA DERECHA · BARRA = MARGEN

LOS DIECINUEVE NUTRIENTES CON SU REFERENCIA Y SU TECHO

Cada fila lleva el valor recomendado y, cuando existe, el límite superior tolerable. Las filas sin techo no son las más seguras: son aquellas para las que no había datos suficientes para establecer uno, que es una situación distinta y no necesariamente mejor.

CÓMO LEER LAS FILAS SIN TECHO

Nueve de los diecinueve no tienen límite establecido. Es tentador leerlo como «este se puede tomar sin cuidado», y es lo contrario de lo

que significa. Un techo se establece cuando existen datos suficientes sobre efectos adversos para fijar un punto; su ausencia indica falta de datos, no ausencia de riesgo. Los documentos oficiales lo dicen con estas palabras y aun así se malinterpreta en todas partes.



LAS UNIDADES TRAMPOSAS

Cuatro nutrientes se miden en unidades que incorporan una conversión, y si no se sabe, las cuentas salen mal por un factor grande. Son estas:

UNIDADES QUE ESCONDEN UNA EQUIVALENCIA

MG RAE · VITAMINA A	Equivalentes de actividad de retinol. Un microgramo de retinol equivale a doce de betacaroteno de los alimentos y a veinticuatro de los demás carotenoides con actividad. Comer zanahorias no es lo mismo que tomar retinol, y el techo se refiere solo al segundo.
MG DFE · FOLATO	Equivalentes dietéticos de folato. El ácido fólico de los suplementos y de los alimentos fortificados se absorbe bastante mejor que el folato natural, y la unidad lo corrige. El techo se refiere solo a la forma sintética.
MG NE · NIACINA	Equivalentes de niacina. El cuerpo fabrica niacina a partir de triptófano, a razón de unos sesenta miligramos de aminoácido por cada miligramo de vitamina, y la unidad lo incluye.
MG · VITAMINA E	Solo cuenta el alfa-tocoferol, y solo determinadas formas estereoisoméricas. Buena parte de la «vitamina E» de algunas etiquetas no cuenta para esta cifra.

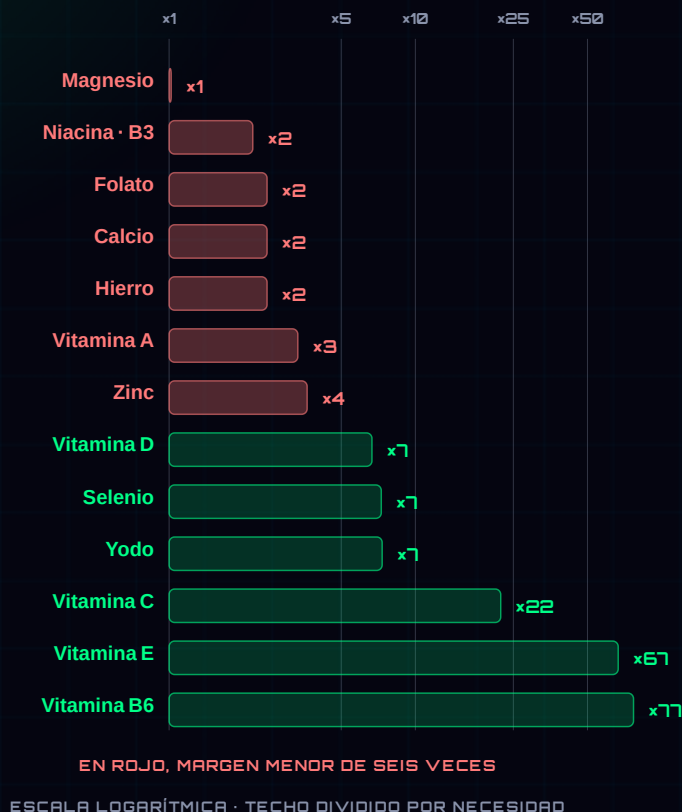
LO QUE EL MARCO DA POR SUPUESTO

Estas cifras suponen una dieta mixta y variada, porque la biodisponibilidad depende del acompañamiento. Los propios documentos señalan dos casos concretos: el hierro de origen vegetal se absorbe bastante peor, y una dieta sin carne puede requerir del orden del ochenta por ciento más de hierro; y una dieta muy rica en fitatos —legumbres y cereales integrales, que por lo demás son excelentes— puede elevar la necesidad de zinc hasta la mitad. No es un argumento contra las dietas vegetales: es la letra pequeña que hay que conocer para llevarlas bien.

CAPÍTULO 10

EL MARGEN: CUÁLES ADMITEN ERROR Y CUÁLES NO

Esta es la lámina que no existe en ningún otro sitio, y la razón por la que valía la pena imprimir las dos columnas. Si se divide el techo entre el valor recomendado se obtiene una cifra que dice cuántas veces la recomendación puede tomarse antes de entrar en la zona sin margen conocido. Ordenados por esa cifra, los nutrientes se separan de una manera que sorprende.



LOS NUTRIENTES ORDENADOS POR LO ESTRECHO QUE ES SU MARGEN El cociente entre el techo y el valor recomendado, en escala logarítmica. Cuanto más corta la barra, menos espacio hay entre lo que se recomienda y lo que conviene no pasar. Las barras marcadas en rojo son las de margen inferior a seis veces: ahí una suplementación a ciegas puede acercarse al techo sin que nadie se dé cuenta.

LOS DE MARGEN ESTRECHO, UNO POR UNO

Estos son los que exigen leer la etiqueta y, en varios casos, un análisis previo. No son peligrosos: son los que no perdonan la

aritmética descuidada de tomar tres productos que llevan lo mismo.

MAGNESIO

REFERENCIA	420 mg en hombres · 320 en mujeres
TECHO (UL)	350 mg
LO QUE HAY QUE SABER	Único caso en que el UL parece menor que el RDA: el UL de 350 mg se refiere SOLO al magnesio de suplementos, no al de los alimentos

Es el único caso en que el techo parece menor que la recomendación, y esa aparente contradicción es de las cosas más útiles que enseña esta tabla: el techo se refiere SOLO al magnesio de los suplementos y de los medicamentos, no al de los alimentos. Se puede comer magnesio tranquilamente; el efecto laxante que limita la cifra viene de las sales concentradas, no de las almendras.

HIERRO

REFERENCIA	8 mg en hombres · 18 en mujeres
TECHO (UL)	45 mg
LO QUE HAY QUE SABER	Los 18 mg son para mujeres con menstruación. Suplementar sin analítica es mala idea: el exceso se acumula

La diferencia entre sexos es la mayor de toda la tabla y tiene una causa obvia. Lo que no es obvio es la asimetría del error: quedarse corto de hierro se corrige; pasarse de forma sostenida deposita hierro en órganos y no hay una vía fisiológica cómoda de sacarlo. Existen además

personas con una predisposición genética a absorber más de lo normal que no lo saben. De todos los suplementos de venta libre, este es el que menos sentido tiene tomar sin una analítica delante.

SELENIO

REFERENCIA	55 µg en hombres · 55 en mujeres
TECHO (UL)	400 µg
LO QUE HAY QUE SABER	Margen estrecho: el exceso es tóxico y la fuente más común de exceso son las nueces de Brasil

El caso didáctico del libro. La nuez de Brasil es la fuente alimentaria más concentrada que se conoce, con del orden de setenta a noventa microgramos por unidad, lo que significa que un puñado generoso puede acercarse al techo diario con comida corriente y sin ningún suplemento. No es motivo de alarma —una o dos al día cubren la necesidad de sobra— sino la demostración de que «natural» y «sin techo» no son sinónimos.

VITAMINA B6

REFERENCIA	1,3 mg en hombres · 1,3 en mujeres
TECHO (UL)	100 mg
LO QUE HAY QUE SABER	El exceso sostenido produce neuropatía. Es uno de los UL que más se rebasan sin saberlo

Aquí el margen parece amplio, y lo es en números; el problema es que las dosis de los productos comerciales lo son también. Hay

complejos que llevan cincuenta o cien miligramos por cápsula, es decir decenas de veces la referencia, y el efecto adverso descrito por exceso sostenido es una neuropatía sensitiva. Es el ejemplo más limpio de un techo que se rebasa sin mala intención, sumando dos productos que ya lo llevan.

VITAMINA A

REFERENCIA	900 µg RAE en hombres · 700 en mujeres
TECHO (UL)	3 000 µg RAE
LO QUE HAY QUE SABER	El UL es solo para la forma preformada (retinol), no para los carotenoides de los vegetales

Con la distinción de la unidad ya explicada: el techo vale para el retinol preformado, el de los suplementos, el hígado y algunos aceites. Los carotenoides de las verduras no lo comprometen. Es una de esas veces en que dos sustancias con el mismo nombre en la etiqueta no se comportan igual.



Y EL DE MARGEN ANCHO QUE AUN ASÍ HAY QUE VIGILAR

VITAMINA D

REFERENCIA	15 µg en hombres · 15 en mujeres
TECHO (UL)	100 µg
LO QUE HAY QUE SABER	15 µg son 600 UI. A partir de los 71 años, 20 µg. El UL de 100 µg son 4 000 UI

La incluyo porque es el suplemento más vendido y el más razonable de la lista —la síntesis cutánea depende de la latitud, la estación, la ropa y la edad, y hay poblaciones enteras que no llegan por vía alimentaria —, y porque el margen invita a confiarse. Conviene tener las dos equivalencias a mano: quince microgramos son 600 unidades internacionales, y el techo de cien microgramos son 4 000. Hay productos de 10 000 en el mercado.

LA REGLA QUE RESUME EL CAPÍTULO

Comer no acerca a nadie al techo, salvo el caso curioso de las nueces de Brasil. Suplementar sí, y suplementar a la vez con un multivitamínico, un producto específico y un alimento fortificado es la forma habitual de llegar sin querer. Antes de añadir un bote, suma lo que ya tomas.

CAPÍTULO 11

SODIO Y POTASIO: EL PAR QUE SE LEE JUNTO

Los dos últimos de la tabla merecen capítulo propio porque son el único par que funciona como balanza, y porque el sodio es el nutriente donde el marco de referencia tuvo que inventarse una categoría nueva.

SODIO

REFERENCIA	1 500 mg en hombres · 1 500 en mujeres
TECHO (UL)	sin límite establecido
LO QUE HAY QUE SABER	La AI es 1 500 mg. El límite de referencia para reducir riesgo (CDRR) está en 2 300 mg, que es lo que llevan unos 6 g de sal

POTASIO

REFERENCIA	3 400 mg en hombres · 2 600 en mujeres
TECHO (UL)	sin límite establecido
LO QUE HAY QUE SABER	Es AI, revisada en 2019. Sin UL para la ingesta alimentaria

LAS TRES CIFRAS DEL SODIO

La ingesta adecuada está en 1 500 miligramos. El valor de reducción del riesgo crónico está en 2 300, que es el sodio de unos seis gramos de sal, algo más de una cucharadita rasa. Y el consumo real de la población

occidental supera ampliamente esa segunda cifra. Las tres juntas cuentan una historia que ninguna cuenta sola: no es que haga falta más sodio, es que hay que bajarlo, y el objetivo realista no es el mínimo sino el segundo número.

Y una precisión que casi nunca se hace: la mayor parte del sodio de la dieta occidental no viene del salero. Viene del pan, de los embutidos, de los quesos, de las conservas, de las salsas y de los precocinados. Quien quita el salero y sigue comiendo lo mismo apenas mueve la cifra, y quien cocina en casa con sal casi siempre está mejor que quien no la usa pero come de paquete.



POR QUÉ EL POTASIO VA EN LA MISMA FRASE

El efecto del sodio sobre la presión arterial depende en parte de cuánto potasio se come, y el patrón alimentario que las guías recomiendan opera en las dos direcciones a la vez: más verdura, fruta, legumbre y tubérculo suben el potasio y, por sustitución, bajan el sodio, porque desplazan precisamente a los alimentos que lo llevan. Es un caso claro de por qué las recomendaciones se dan en forma de patrón de comida y no de lista de moléculas.

La referencia de potasio se revisó en 2019 a la baja respecto a la anterior, y sigue sin tener techo para la ingesta alimentaria. Para los suplementos es otra historia y hay medicaciones —algunos antihipertensivos, algunos diuréticos— que retienen potasio. Con

insuficiencia renal, este párrafo se invierte por completo y hay que seguir indicación médica y no un libro.

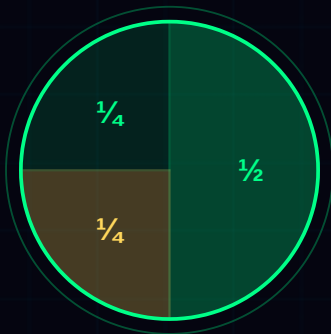
EL CASO DEL DEPORTISTA QUE SUDÓ MUCHO

En ejercicio prolongado con calor sí se pierden cantidades relevantes de sodio, y ahí la recomendación general de reducirlo no aplica durante la prueba. Es la única situación de este libro donde el consejo poblacional y el consejo del momento apuntan en sentidos opuestos, y merece decirse para que nadie se deshidrate por seguir bien una guía escrita para otra circunstancia.

CAPÍTULO 12

EL PLATO Y LA MANO

Todo lo anterior son cifras, y nadie come cifras. Este capítulo es la traducción, y usa dos instrumentos que no se compran: la forma del plato y el tamaño de la mano.



EL PLATO

- $\frac{1}{2}$ Verdura y fruta
- $\frac{1}{4}$ Proteína
- $\frac{1}{4}$ Cereal o tubérculo

① **Palma sin dedos**
Proteína · una ración

② **Puño cerrado**
Verdura · una o dos

③ **Mano en cuenco**
Cereal · una ración

④ **Pulgar entero**
Grasa · una ración

LA MANO ESCALA CON EL CUERPO

SIN BÁSCULA · SIN CONTAR · SIN APLICACIÓN

EL REPARTO DEL PLATO Y LA MANO COMO MEDIDA La mitad del plato de verdura y fruta, un cuarto de proteína y un cuarto de cereal o tubérculo reproduce sin contar nada un reparto que cae dentro de los rangos aceptables. Las cuatro medidas de la mano escalan con el cuerpo: una mano grande pertenece a una persona grande, que necesita más.

POR QUÉ LA MANO FUNCIONA

La objeción evidente a medir con la mano es que no es precisa, y la respuesta es que tampoco lo es la báscula cuando se usa dos semanas y se abandona. La mano tiene dos ventajas que ninguna balanza tiene: está siempre disponible y es proporcional a quien la lleva. Un hombre de noventa kilos tiene la palma más grande que una mujer de cincuenta y, sin hacer ninguna cuenta, su ración de proteína sale mayor en la proporción aproximadamente correcta.

LAS CUATRO MEDIDAS

PALMA SIN DEDOS	Una ración de proteína: carne, pescado, huevo, tofu, legumbre cocida
PUÑO CERRADO	Una ración de verdura. Una o dos por comida, sin cálculo
MANO EN CUENCO	Una ración de cereal, tubérculo o fruta
PULGAR ENTERO	Una ración de grasa densa: aceite, frutos secos, aguacate, queso curado

Con dos raciones de proteína, dos o tres de verdura, dos de cereal y dos de grasa al día se cubre un patrón razonable para mucha gente. Quien entrena fuerte sube proteína y cereal; quien está en déficit baja cereal y grasa antes que proteína y verdura. No es exacto y no pretende serlo: pretende sobrevivir al mes tres, que es donde mueren los sistemas exactos.



LA LISTA DE LA COMPRA QUE SALE DE ESTE LIBRO

No es una lista de superalimentos. Es la lista de las categorías que cubren los huecos que la tabla suele mostrar, ordenada por lo que resuelve cada una:

- Verdura de hoja verde: folato, vitamina K, potasio, magnesio, fibra. La categoría que más casillas tacha por unidad de esfuerzo.
- Legumbre: proteína, fibra, hierro no hemo, potasio, folato. Con vitamina C en la misma comida —un tomate, un pimiento, un cítrico — la absorción del hierro mejora de forma apreciable.
- Pescado azul: los ácidos grasos de cadena larga, vitamina D y yodo. Dos veces por semana es el consejo estándar de las guías.
- Huevo: proteína completa, colina, vitaminas del grupo B, y liposolubles en la yema. Rehabilitado hace años en las guías; la restricción sistemática que se recomendaba antaño ya no figura.
- Frutos secos y semillas: grasas esenciales, magnesio, vitamina E, fibra. Aquí es donde vive la nuez de Brasil, así que una o dos y no un puñado.
- Lácteo o su equivalente fortificado: calcio, proteína, vitamina B12 y a menudo vitamina D. Si se sustituye por bebida vegetal, comprobar que esté fortificada, porque la mayoría de las no fortificadas no aportan nada de esto.
- Sal yodada: es la vía por la que la población cubre el yodo. Sin ella y sin pescado ni lácteos, quedarse corto es fácil.

Y UNA CATEGORÍA MÁS, PARA QUIEN NO COME PRODUCTOS ANIMALES

La vitamina B12 no está en los vegetales en forma aprovechable. No es una cuestión de planificar mejor: es un suplemento o un alimento fortificado, y no es opinable. El resto de una dieta vegetal bien llevada resiste cualquier análisis; este punto concreto no admite improvisación, y la carencia sostenida hace daño neurológico que no siempre se recupera.

CAPÍTULO 13

CÓMO SE LEE UNA ETIQUETA

La etiqueta de un envase es el único documento nutricional que la mayoría de la gente tiene delante todos los días, y casi nadie sabe leerlo. Tiene cuatro trampas conocidas y una franja de tolerancia legal que muy poca gente sospecha.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Por 100 g

SIEMPRE COMPARABLE

Por porción

LA PORCIÓN LA ELIGE LA MARCA

Energía

Grasas · de las cuales saturadas

Hidratos · de los cuales azúcares

Fibra

Proteínas

Sal

LO QUE DICE LA NORMA

A LIMITAR

20 %

Calorías, azúcares, grasas, sodio: como mucho una quinta parte **POR ENCIMA** de lo declarado

A ALCANZAR

80 %

Vitaminas, minerales, proteína y fibra: al menos cuatro quintos de lo declarado

EL VALOR DECLARADO ES UNA FRANJA

TOLERANCIAS PÚBLICAS DEL ETIQUETADO

ANATOMÍA DE UNA ETIQUETA Y SUS TOLERANCIAS LEGALES La columna por cien gramos es la única comparable entre productos. La porción la elige el fabricante. Y a la derecha, la tolerancia: el valor declarado no es un número, es una franja.

LA PRIMERA TRAMPA: LA PORCIÓN

La ley obliga a declarar los valores por cien gramos, y eso es lo que hace comparables dos productos. Junto a esa columna suele aparecer otra «por porción», y la porción la decide quien vende. Una porción de treinta gramos de un cereal de desayuno es aproximadamente una cuarta parte de lo que cualquiera se sirve, y todas las cifras de esa columna están divididas por cuatro respecto a lo que va a pasar de verdad.

Regla: comparar siempre por cien gramos, y después mirar cuánto se come de verdad. Nunca al revés.

LA SEGUNDA: EL ORDEN DE LOS INGREDIENTES

Los ingredientes van por peso descendente, y eso convierte a la lista en una radiografía bastante honesta. Si el azúcar aparece en los tres primeros puestos, el producto es principalmente azúcar por mucho que la portada hable de fibra. La contramedida de la industria es dividir el azúcar en varios nombres —jarabe, dextrosa, concentrado de zumo, melaza— para que cada uno pese menos y baje puestos. Sumarlos mentalmente devuelve la imagen real.

LA TERCERA: LAS PALABRAS QUE NO SIGNIFICAN NADA

- «Natural» no tiene una definición reglada que sirva para juzgar nada.
- «Artesano», «casero», «de siempre», «receta tradicional» son estilo, no composición.

- «Sin azúcares añadidos» no equivale a poco azúcar: un zumo cumple y lleva tanto azúcar como un refresco.
- «Light» solo obliga a una reducción respecto al producto de referencia, que puede seguir siendo altísimo en términos absolutos.
- «Enriquecido con vitaminas» suele señalar un producto que necesitaba una razón para estar en el carro.



LA CUARTA, Y LA QUE NADIE CUENTA: LA TOLERANCIA

Las normas de etiquetado admiten una diferencia entre lo declarado y lo medido, y las cifras son públicas. Para lo que conviene limitar — calorías, azúcares, grasas, sodio— el valor medido no debe superar en más de una quinta parte al declarado. Para lo que conviene alcanzar — vitaminas, minerales, proteína, fibra— el medido debe llegar al menos a cuatro quintos de lo declarado.

Para calorías, azúcares, grasa total, grasa saturada, colesterol y sodio, el valor medido no debe superar en más de una quinta parte al declarado. Para vitaminas, minerales, proteína y fibra, el medido debe alcanzar al menos cuatro quintos del declarado. Es decir: la etiqueta es una franja, no un número.

De aquí se sigue algo práctico: contar calorías con dos decimales es aritmética de fantasía. Un día entero de comida envasada puede llevar una desviación apreciable respecto a lo apuntado sin que nadie haya incumplido nada. Eso no invalida el registro; invalida la precisión falsa,

y aconseja usar tendencias de varias semanas en vez de cuadrar días sueltos.

LA LECTURA DE TREINTA SEGUNDOS

En la práctica, tres miradas bastan para casi todo: la columna por cien gramos, los tres primeros ingredientes y la cifra de sal. Con eso se distingue un alimento de un producto sin haber aprendido nada de bioquímica.

CAPÍTULO 14

COMER ALREDEDOR DEL ENTRENAMIENTO

Es la pregunta que más se hace y la que menos importa, y merece un capítulo precisamente para ponerla en su sitio. El orden de importancia va de arriba abajo, y la mayoría de la gente empieza por el último escalón.

ORDEN DE IMPORTANCIA REAL

1 · EL TOTAL DEL DÍA	Energía y proteína totales. Aquí se decide casi todo, y sin esto ordenado el resto no cambia nada.
2 · LA CALIDAD DEL PATRÓN	Que haya verdura, fruta, legumbre, cereal poco procesado y una fuente proteica decente.
3 · EL REPARTO A LO LARGO DEL DÍA	Repartir la proteína en tres o cuatro tomas en vez de concentrarla. Efecto modesto y real.
4 · EL MOMENTO EXACTO RESPECTO A LA SESIÓN	La famosa ventana. Es el escalón más pequeño de los cuatro.

QUÉ PASÓ CON LA VENTANA ANABÓLICA

Durante años se enseñó que había una media hora sagrada después de entrenar en la que había que meter proteína o se perdía la sesión. Esa urgencia no ha resistido bien el examen: si se ha comido en las horas

previas, el margen es de horas y no de minutos, y el total del día pesa muchísimo más.

Donde el momento sí importa es en dos situaciones concretas y acotadas: cuando se entrena en ayunas y la comida siguiente queda muy lejos, y cuando hay dos sesiones exigentes separadas por pocas horas, que es situación de deportista y no de la mayoría.



ANTES DE ENTRENAR

- Una comida normal dos o tres horas antes funciona para casi todo el mundo y no requiere nada especial.
- Si se entrena poco después de comer, conviene bajar la grasa y la fibra de esa comida: retrasan el vaciado del estómago y es lo que produce la sensación de piedra.
- Entrenar en ayunas no es peligroso ni mágico. Rinde algo peor en sesiones largas o muy intensas y da igual en sesiones cortas. Es una preferencia, no una estrategia.
- El café antes de entrenar tiene un efecto sobre el rendimiento bien descrito. Ojo con la hora: la vida media de la cafeína ronda las cinco horas, así que una sesión de tarde puede costar sueño esa misma noche.

DURANTE

Por debajo de una hora de esfuerzo, agua. A partir de ahí, y sobre todo con calor o en pruebas largas, tiene sentido aportar hidratos y

electrolitos: es exactamente la única declaración de salud autorizada para las bebidas deportivas, y la palabra que hace todo el trabajo en esa frase es «prolongado».

DESPUÉS

Una comida normal con proteína y con hidratos, cuando toque. Si la sesión fue muy dura y la siguiente es mañana, no hay ninguna prisa. Si hay otra sesión dentro de pocas horas, entonces sí conviene comer pronto y priorizar los hidratos, porque el depósito de glucógeno tarda en reponerse y ahí el reloj sí corre.

EL AGUA Y EL PESO DE DESPUÉS

Perder un kilo durante una sesión larga es agua, no grasa, y conviene reponerla a lo largo de las horas siguientes con bebida y con comida que lleve sal. Pesarse justo después de entrenar y celebrar el número es el error de interpretación más común del gimnasio.

CAPÍTULO 15

LO QUE NO SE COCINA BIEN HACE MÁS DAÑO QUE LO QUE SE COME MAL

Este capítulo no aparece en ningún libro de fitness y debería aparecer en todos. Un plan de alimentación impecable ejecutado con un pollo mal conservado produce en dos días más perjuicio del que compensan seis meses de macros perfectos. Las cifras que siguen son públicas, del servicio de inocuidad alimentaria estadounidense, y son sencillas.



TEMPERATURAS INTERNAS · SE MIDEN CON TERMÓMETRO, NO POR COLOR

LA ZONA DE PELIGRO Y LAS TEMPERATURAS QUE HAY QUE SUPERAR Entre los cuatro y los sesenta grados las bacterias se multiplican con rapidez. Las temperaturas internas seguras están todas por encima de esa franja, y ninguna se alcanza por color: se miden.

TEMPERATURAS INTERNAS SEGURAS

AVES, ENTERA O EN PIEZAS	74 °C · sin excepción y sin reposo
SOBRAS Y GUIOS RECALENTADOS	74 °C · hasta que humee, no solo templado
CARNE PICADA DE RES, CERDO, CORDERO	71 °C · más alta que la del corte entero: al picar, la superficie se reparte por dentro
PLATOS CON HUEVO	71 °C · tortillas cuajadas, quiches, flanes
CORTES ENTEROS DE RES, CERDO, CORDERO	63 °C · más tres minutos de reposo
PESCADO Y MARISCO	63 °C · o hasta que la carne se separe en láminas

POR QUÉ LA CARNE PICADA NECESITA MÁS TEMPERATURA QUE EL FILETE

Es la pregunta que revela si alguien ha entendido el asunto. En un corte entero, la contaminación está en la superficie, y la superficie es justamente lo que recibe el calor directo: por eso un filete poco hecho por dentro puede ser seguro. Al picar la carne, esa superficie se distribuye por toda la masa, así que el interior necesita alcanzar la temperatura por sí mismo. Una hamburguesa poco hecha no es lo mismo que un entrecot poco hecho, y la diferencia no es de gusto.



LOS CUATRO PASOS

LIMPIAR	Manos veinte segundos con jabón, antes y después de tocar crudo. Tablas y superficies entre alimento y alimento
SEPARAR	Crudo lejos de listo para comer. Tabla distinta para carne cruda, y nunca el plato que llevó el crudo a la parrilla
COCINAR	Con termómetro y no con el color. El color de la carne no indica temperatura: hay carne gris a 60 °C y rosada a 75
ENFRIAR	A la nevera antes de dos horas. Las porciones grandes, repartidas en recipientes bajos para que bajen rápido

El paso que más se salta es el cuarto. Dejar enfriar una olla grande sobre la encimera toda la tarde la mantiene horas dentro de la zona de

peligro por pura inercia térmica, aunque la superficie parezca fría. La solución es repartir en recipientes bajos y meterlos pronto: enfrían en una fracción del tiempo.

LOS MÁRGENES DE TIEMPO

A TEMPERATURA AMBIENTE	como mucho 2 horas fuera de la nevera
CON MÁS DE 32 °C	como mucho 1 hora
NEVERA	4 °C o menos, comprobado con termómetro y no con la rueda del mando
CONGELADOR	-18 °C. Congelar no mata bacterias: las detiene. Al descongelar vuelven a multiplicarse

TRES COSAS QUE CASI TODO EL MUNDO HACE MAL

- Descongelar sobre la encimera. La superficie entra en la zona de peligro mucho antes de que el centro se descongele. Se descongela en la nevera, en agua fría cambiada cada media hora, o en el microondas para cocinar inmediatamente después.
- Lavar el pollo crudo bajo el grifo. No elimina bacterias y salpica gotas a más de medio metro alrededor, contaminando fregadero, encimera y lo que haya cerca. El calor de la sartén hace ese trabajo; el grifo solo lo reparte.
- Usar el mismo plato para llevar la carne cruda a la parrilla y recogerla hecha. Es la vía de contaminación cruzada más frecuente en cualquier cocina doméstica, y se resuelve con un plato limpio.

QUIÉN TIENE QUE SER MÁS Estricto

Embarazadas, mayores, niños pequeños y personas con la inmunidad comprometida tienen un riesgo apreciablemente mayor, y en ese caso algunas categorías —quesos de leche cruda, huevo crudo, pescado crudo, embutidos no curados, brotes germinados— dejan de ser una cuestión de preferencia. Si estás en alguno de esos grupos, esto se consulta y no se improvisa.

CAPÍTULO 16

LO QUE SE PUEDE AFIRMAR Y LO QUE SE PIDIÓ Y FUE RECHAZADO

Este es el capítulo que justifica media colección. En Europa existe un registro público donde consta cada declaración de propiedades saludables que se ha solicitado para un nutriente, su evaluación científica y el veredicto. La parte que se publicita es la de las autorizadas. La interesante es la otra.

CÓMO FUNCIONA EL REGISTRO

Una empresa que quiere poner en un envase que su producto hace algo tiene que solicitar la autorización de esa frase. Un panel científico evalúa si existe una relación causa-efecto suficientemente establecida entre el nutriente y el efecto, y emite un dictamen. Después se autoriza o no. Todo el expediente queda público, incluidos los rechazos.

Eso convierte al registro en algo que no existe en ningún otro campo: una lista oficial de afirmaciones que la industria quiso hacer y no pudo sostener. No es material reservado; es material público que casi nadie consulta, y ahí está la diferencia.



ALGUNAS AUTORIZADAS, CON SU LETRA PEQUEÑA

- La proteína contribuye al crecimiento y al mantenimiento de la masa muscular. Autorizada, y por eso la ves en todos los envases de batido.
- La creatina aumenta el rendimiento físico en series de ejercicios breves de alta intensidad. Autorizada con una condición de uso concreta, del orden de tres gramos diarios. Es una de las poquísimas ayudas ergogénicas con declaración autorizada, y conviene saber que la frase autorizada habla de series breves e intensas, no de resistencia ni de composición corporal.
- Las soluciones de hidratos y electrolitos contribuyen a mantener el rendimiento en ejercicio de resistencia prolongado. Autorizada; es la base legal de las bebidas deportivas, y la palabra «prolongado» hace todo el trabajo.
- La vitamina D contribuye al mantenimiento de huesos y a la función muscular normal. Autorizada. Nota la palabra «normal»: la declaración cubre el mantenimiento de una función, no una mejora del rendimiento.

Y ALGUNAS QUE SE SOLICITARON Y NO SE AUTORIZARON

- Las declaraciones de la glucosamina sobre el cartílago y las articulaciones. Evaluadas y no autorizadas por relación causa-efecto insuficientemente establecida. Se sigue vendiendo con enorme éxito.
- Las declaraciones de los aminoácidos ramificados sobre la masa muscular y la recuperación. Evaluadas y no autorizadas.

- Las declaraciones de la L-carnitina sobre la oxidación de las grasas y el control del peso. Evaluadas y no autorizadas.
- Las declaraciones de pérdida de peso asociadas a los extractos de té verde. Evaluadas y no autorizadas.
- El término «antioxidante» como reclamo genérico. No es una declaración admisible por sí sola: hay que especificar el nutriente y el efecto concreto, y solo unos pocos tienen ese efecto reconocido.
- «Depurativo», «detox», «alcaliniza» y toda la familia. No existe declaración autorizada de esa naturaleza, lo que significa que cuando la lees en un envase estás leyendo algo que no ha pasado ninguna evaluación.

EL CASO MÁS CURIOSO DEL REGISTRO: LA CAFEÍNA

El panel científico evaluó favorablemente varias declaraciones de la cafeína sobre el estado de alerta, la concentración y el rendimiento de resistencia. Aun así, esas declaraciones no llegaron a autorizarse por consideraciones de salud pública ajenas a la eficacia: preocupaba que animaran a consumirla más. Es el único ejemplo que conozco de una sustancia que superó la parte científica y no pasó la política, y explica por qué no verás esa frase en una lata aunque el efecto esté descrito.



LA REGLA DE LECTURA DE ETIQUETAS QUE SALE DE AQUÍ

- 1** Busca la frase concreta. Si dice «contribuye al funcionamiento normal de», es una declaración autorizada y describe mantenimiento, no mejora.
- 2** Desconfía de las frases que hablan de un producto en vez de un nutriente. Las declaraciones se autorizan para nutrientes; ningún envase tiene autorizado decir que él, específicamente, hace algo.
- 3** Comprueba la condición de uso. Muchas declaraciones autorizadas exigen una cantidad mínima por porción, y un producto puede llevar el nutriente en cantidad simbólica y aun así nombrarlo.
- 4** Si el reclamo está en el frente en letras grandes y no aparece en ningún sitio en la forma reglada, es marketing y no una propiedad evaluada.

CAPÍTULO 17

LAS CUATRO SITUACIONES EN LAS QUE LA TABLA CAMBIA

Todo lo anterior está escrito para un adulto sano. Hay al menos cuatro situaciones en las que las cifras se mueven, y en dos de ellas se mueven tanto que aplicar la tabla general es un error.

1 · A PARTIR DE LOS SESENTA Y CINCO

LO QUE CAMBIA

PROTEÍNA

El suelo poblacional de 0,8 g/kg se queda corto para frenar la pérdida de masa muscular asociada a la edad. La literatura geriátrica maneja cifras claramente mayores. Esto no sale de las tablas de referencia: sale de otra literatura, y lo digo.

VITAMINA D

La referencia sube a partir de los 71 años, y la síntesis en la piel disminuye con la edad.

VITAMINA B12

La absorción empeora por la menor acidez gástrica, y por eso a esta edad se recomienda a menudo la forma de alimentos fortificados o suplemento, que se absorbe mejor que la de la carne.

CALCIO

La referencia sube en mujeres desde los 51 y en hombres desde los 71.

AGUA

La sensación de sed disminuye con la edad, así que el aviso interno deja de ser fiable y hay que beber por horario.

2 · DIETA SIN PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

Es una dieta que resiste cualquier análisis si se lleva con atención, y tiene exactamente cinco puntos que exigen atención y no opinión:

- Vitamina B12: suplemento o alimento fortificado. Sin excepciones y sin debate. La carencia sostenida produce daño neurológico que no siempre revierte.
- Hierro: se absorbe bastante peor el de origen vegetal, y las propias fuentes oficiales señalan una necesidad notablemente mayor. La vitamina C en la misma comida ayuda de forma apreciable.
- Zinc: los fitatos de legumbres y cereales integrales reducen su absorción, y la necesidad puede subir hasta la mitad. Remojar, fermentar y germinar reduce el efecto.
- Yodo: sin pescado ni lácteos, la sal yodada es la vía. Las algas son una fuente imprevisible: algunas llevan cantidades enormes y superan el techo con facilidad.
- Grasas de cadena larga: la conversión desde las vegetales es limitada. Existe una alternativa de origen no animal para quien quiera cubrirlo.

3 · QUIEN ENTRENA EN SERIO

Cambia sobre todo la proteína, ya tratada, y cambia la energía total, que es lo que casi nadie ajusta. Comer para entrenar cinco horas semanales no es lo mismo que comer para entrenar una, y la señal más común de que la energía se ha quedado corta no es el hambre: es la fatiga persistente, el sueño malo, el estancamiento del rendimiento y, en

mujeres, la alteración del ciclo, que es un signo que merece consulta y no ajuste por internet.

4 · EMBARAZO Y LACTANCIA

Aquí este libro se detiene. Las referencias cambian en varios nutrientes, en algunos de forma sustancial, hay uno donde el margen es crítico y hay categorías de alimentos con recomendaciones específicas por riesgo microbiológico. Es la única situación de todo el libro en la que no doy ninguna cifra: se sigue el seguimiento profesional y punto.

Y UNA QUINTA QUE NO ES UNA SITUACIÓN SINO UNA ADVERTENCIA

Cualquier enfermedad renal, hepática, cardíaca o digestiva reordena esta tabla, y en algunos casos la invierte: hay nutrientes que pasan de recomendables a limitados. Si tienes un diagnóstico, la tabla que vale es la que te dé quien te trata, no esta.

CÓMO COMPROBARLO TÚ MISMO

Un libro que dice «según los organismos oficiales» y no dice cuál ni dónde no se puede verificar, y por tanto no se puede corregir. Este capítulo es el aparato de comprobación: ocho fuentes, todas gratuitas, todas en línea, con lo que se busca en cada una.

LAS FUENTES DE ESTE LIBRO

DIETARY REFERENCE INTAKES

National Academies · difundidas por la Oficina de Suplementos Dietéticos del NIH. RDA, AI y UL de vitaminas y minerales.

PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES FOR AMERICANS, 2.ª ED.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., 2018. Dosis de actividad y curva de respuesta.

DIETARY GUIDELINES FOR AMERICANS

USDA y HHS. Patrones alimentarios y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio.

FOODDATA CENTRAL

Servicio de Investigación Agrícola del USDA. Composición de alimentos, consultable en línea y sin coste.

FM 7-22 HOLISTIC HEALTH AND FITNESS

Ejército de EE. UU. Doctrina de entrenamiento físico, nutrición, sueño y preparación mental, publicada entera.

ECUACIÓN DE LEVANTAMIENTO DEL NIOSH

Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, CDC. Cálculo del peso recomendado en manipulación de cargas.

INVESTIGACIÓN EN DESCARGA Y REPOSO EN CAMA

Programa de Investigación Humana de la NASA. Efectos de la ausencia de carga sobre músculo, hueso y sistema cardiovascular.

REGISTRO DE DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES

Comisión Europea, con las evaluaciones científicas de EFSA. Lo que se puede afirmar de un nutriente y lo que se solicitó y fue rechazado.



DÓNDE SE CONSULTA CADA COSA

RUTAS CONCRETAS

RDA, AI Y UL	Las fichas de la Oficina de Suplementos Dietéticos del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, en ods.od.nih.gov . Hay una por nutriente, en versión para público general y en versión para profesionales, y esa segunda es la que trae las tablas completas.
COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS	FoodData Central, del Departamento de Agricultura, en fdc.nal.usda.gov . Se busca un alimento y da su perfil completo, nutriente por nutriente.
PATRONES ALIMENTARIOS Y LÍMITES	Las Dietary Guidelines for Americans, en health.gov . El documento entero se descarga en PDF.
DOSIS DE ACTIVIDAD FÍSICA	Las Physical Activity Guidelines for Americans, segunda edición, en el mismo sitio. De ahí sale la dosis semanal de actividad que se cita en este libro.
DOCTRINA DE ENTRENAMIENTO Y SUEÑO	El FM 7-22, Holistic Health and Fitness, en la biblioteca de publicaciones del Ejército de Estados Unidos. Publicado íntegro y descargable.
BIOMECÁNICA DE LA CARGA	La ecuación de levantamiento del NIOSH, en cdc.gov/niosh .
DECLARACIONES DE SALUD EN EUROPA	El registro de la Comisión Europea. Se puede filtrar por nutriente y por estado, y el estado incluye las no autorizadas.

POR QUÉ FUENTES ESTADOUNIDENSES EN UN LIBRO EN ESPAÑOL

Por una razón puramente legal y una práctica. La legal: las obras del gobierno federal de Estados Unidos no están sujetas a copyright, lo que permite construir sobre ellas un libro que es enteramente propiedad de quien lo escribe. La práctica: son las tablas que el resto del mundo usa como referencia, incluidas las agencias europeas, que publican las suyas con valores muy próximos. Donde Europa difiere de forma relevante, este libro lo dice.



Y CÓMO SE COMPRUEBA ESTE LIBRO A SÍ MISMO

Las cifras de estas páginas no se teclearon en el texto. Viven en un único módulo de datos que el programa de composición ejecuta antes de escribir una sola línea, y que se niega a seguir si alguna de estas comprobaciones falla:

- Que los tres rangos de macronutrientes admitan el cien por cien de la energía en algún punto.
- Que las dos cifras de fibra sean coherentes con la regla de catorce gramos por cada mil kilocalorías.
- Que las diecinueve filas de micronutrientes estén completas y que ningún valor recomendado supere su propio techo, salvo el caso del magnesio, cuya nota explica por qué.

- Que la equivalencia entre minutos moderados y vigorosos cuadre en los dos extremos del rango de actividad.
- Que cada actividad de la escala metabólica caiga dentro de la banda de intensidad que declara.

Esa última comprobación cazó un error real durante la escritura: yo había clasificado una intensidad como moderada cuando su valor la ponía justo en el umbral de vigorosa. Corregí el dato, no la comprobación. Lo cuento porque un libro que presume de rigor debería mostrar el momento en que el rigor le llevó la contraria.

CUADERNO DE LA MESA

Cuatro semanas, y no una dieta. El cuaderno no impone qué comer: averigua qué comes, que es información que casi nadie tiene sobre sí mismo y que ninguna aplicación da porque las aplicaciones piden lo que creemos comer.

SEMANA 1 · REGISTRAR SIN CAMBIAR NADA

- 1** Anota lo que comes, sin pesar y sin juzgar. Alimento y tamaño aproximado en medidas de mano. Sin cifras.
- 2** Marca cada comida con una de tres letras: C si la cocinaste, F si vino de un paquete, R si fue en un restaurante o similar.
- 3** Al final de la semana cuenta las letras. Ese reparto explica tu ingesta de sodio, de azúcares añadidos y de fibra mejor que cualquier cálculo.
- 4** No cambies nada esta semana. La medida se contamina si la intervención empieza antes.

SEMANA 2 · LAS TRES CASILLAS

- 1** Cuenta cuántas comidas de la semana llevaron verdura. Objetivo de referencia: la mayoría.
- 2** Cuenta cuántas llevaron una fuente clara de proteína del tamaño de tu palma.

- 3 Cuenta cuántos días tomaste legumbre, fruto seco o semilla.
- 4 Añade UNA de las tres donde falte, la que menos esfuerzo te cueste. Una, no las tres.

SEMANA 3 · LOS HUECOS PROBABLES

- 1 Repasa la lista de categorías del capítulo del plato y marca las que no aparecen nunca en tu semana.
- 2 Para cada hueco, mira en la tabla de los diecinueve qué nutrientes cubría esa categoría.
- 3 Si el hueco es pescado azul, lácteo o alimento de origen animal, ahí es donde tiene sentido plantear un análisis o una consulta, no un bote elegido por internet.
- 4 Escribe la pregunta que le harías a un profesional. Una frase. Esa frase es el producto de tres semanas de cuaderno.

SEMANA 4 · LA AUDITORÍA DEL BOTIQUÍN

- 1 Junta todos los suplementos y alimentos fortificados que tomas y escribe, nutriente por nutriente, cuánto suman al día.
- 2 Compara cada suma con la columna del techo de la tabla de los diecinueve. Presta atención especial a vitamina B6, vitamina A preformada, hierro, selenio, zinc y magnesio en forma de sales.
- 3 Cualquier suma que pase del techo, o que se acerque, va a la consulta. No se ajusta a ojo.
- 4 Lo que no sepas justificar con un motivo concreto —una carencia documentada, una dieta que excluye una categoría, una etapa de la

vida— es candidato a desaparecer. La mayoría de los botiquines pierden la mitad en este paso y nadie nota nada.

QUÉ ESPERAR DEL CUADERNO

No adelgaza. Lo que hace es convertir «creo que como bastante bien» en una descripción con datos, y de paso ahorrar dinero en productos que no hacían nada. Si al terminar las cuatro semanas tienes una frase clara para llevarle a un profesional y un botiquín más pequeño, el cuaderno cumplió.

LO QUE NO SE PREGUNTA A UNA TABLA

Último capítulo, y el que fija los límites. Hay preguntas que una tabla de referencia no puede contestar, y presionarla para que lo haga es la forma en que la nutrición divulgativa se convierte en daño.

CINCO PREGUNTAS PARA LAS QUE ESTE LIBRO NO SIRVE

- «¿Cuánto tengo que comer para adelgazar X kilos en Y semanas?». Este libro trata de suficiencia de nutrientes, no de balance energético individual, y desconfía por principio de cualquier cifra prometida con plazo.
- «¿Qué tomo para mi enfermedad?». Ninguna cifra de aquí está establecida para condiciones clínicas, y varias se invierten en presencia de insuficiencia renal, hepática o cardíaca.
- «¿Vale esto en el embarazo?». No. Las referencias del embarazo y la lactancia son otras, algunas bastante distintas, y hay al menos un nutriente donde el margen es crítico. Esa etapa se lleva con seguimiento.
- «¿Sirve para mi hijo?». No. Toda la tabla es de adultos. Las referencias pediátricas cambian con la edad y con el peso, y extrapolar por regla de tres es un error.

- «¿Estoy deficiente?». Eso se contesta con una analítica y un contexto clínico, nunca con un registro de comida. Ninguna app tiene esa información.

TRES SEÑALES DE QUE HAY QUE CONSULTAR Y NO LEER

- Pérdida de peso sin proponérselo, cansancio persistente, caída de pelo marcada o cualquier cambio digestivo que dure semanas.
- Cualquier plan que te haga excluir un grupo entero de alimentos durante más de unas semanas, sea el que sea y por buena que suene la razón.
- Cualquier suplemento que tomes sin poder explicar en una frase para qué es y cómo sabrás si funcionó.



GLOSARIO

AI · INGESTA ADECUADA	Valor de referencia usado cuando no hay datos para calcular un requerimiento medio. Menos sólido que un RDA.
AMDR · RANGO ACEPTABLE	Intervalo de porcentaje de la energía que puede aportar un macronutriente.
BIODISPONIBILIDAD	Proporción de un nutriente ingerido que llega a estar realmente disponible para el organismo.
CDRR	Valor de reducción del riesgo crónico. Categoría introducida para el sodio en 2019.
DFE · EQUIVALENTE DE FOLATO	Unidad que corrige la distinta absorción del folato natural y del ácido fólico sintético.
EAR · REQUERIMIENTO MEDIO	Cantidad que cubre la necesidad de la mitad de la población. Sirve para evaluar grupos, no individuos.
FITATO	Compuesto de cereales integrales y legumbres que reduce la absorción de varios minerales.
HIERRO HEMO Y NO HEMO	El primero, de origen animal, se absorbe bastante mejor; el segundo, vegetal, depende del acompañamiento.
MET	Equivalente metabólico. Múltiplo del gasto energético en reposo: un MET equivale aproximadamente a una kilocaloría por kilo de peso y hora.
NE · EQUIVALENTE DE NIACINA	Unidad que incluye la niacina fabricada a partir de triptófano.
RAE · EQUIVALENTE DE RETINOL	Unidad que corrige la distinta actividad del retinol y de los carotenoides.

RDA · INGESTA
RECOMENDADA

Requerimiento medio más dos desviaciones
típicas. Cubre a cerca del 97 % de la
población.

UL · LÍMITE SUPERIOR

Techo por encima del cual el riesgo de
efectos adversos empieza a aumentar.



Y con esto se cierra el libro. No trae ninguna dieta, y eso es exactamente lo que ofrece: la tabla completa en vez de la mitad publicitable, el techo junto a la recomendación, las unidades explicadas, las fuentes con nombre y con ruta para que puedas discutirle al libro, y una advertencia repetida las veces necesarias de que ninguna cifra poblacional es una prescripción para una persona.

Si dentro de un año lo único que queda de estas páginas es la costumbre de mirar las dos columnas antes de comprar un bote, y la de leer la etiqueta por cien gramos en vez de por porción, el libro habrá hecho su trabajo. Todo lo demás es aparato para llegar a esas dos costumbres.

VILLUMINATIONS



VILLUMINATIONS

villuminations.com

YouTube @villuminations · Instagram @villuminations

Sobre los derechos. Obra original. © 2026 Villuminations · villuminations.com.
Todos los derechos reservados. Licencia de lectura personal: no se autoriza la reventa ni la redistribución del archivo. Si este libro te ha servido, la mejor forma de apoyarlo es recomendarlo por la vía legítima.